

La clause SELECT

La véritable finalité/utilité d'une BD, c'est de pouvoir être consultée/questionnée. La commande SQL qui permet de le faire, c'est la commande SELECT. Voici sa syntaxe :

```
SELECT colonne1, colonne2, ...  
FROM nom_de_la_table  
WHERE condition;
```

La syntaxe paraît simple, semblable aux autres, mais la commande select est la plus complexe de toutes dans son utilisation. En effet, la commande SELECT est composée de 3 clauses : SELECT- FROM-WHERE. La clause WHERE n'est pas obligatoire, par contre les clauses SELECT et FROM le sont. Chaque clause a ses particularités qu'il faut bien connaître. Nous allons donc commencer avec une vraie leçon que je vous invite à bien étudier.

1. La clause SELECT

La clause SELECT est le véritable couteau suisse du SQL. C'est elle qui définit quelles données vous souhaitez extraire de votre base de données. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne se contente pas de "lire" des colonnes ; elle peut transformer l'information à la volée.

Voici les particularités essentielles qui font sa force :

1. La sélection flexible des données

La clause SELECT détermine la structure du résultat final (le "set" de données

- **L'astérisque (*)** : Permet de récupérer toutes les colonnes d'une table.
- **Sélection explicite** : Vous listez uniquement les colonnes nécessaires
- **Alias (AS)** : Vous pouvez renommer une colonne dans le résultat pour la rendre plus lisible

Exemples :

Faisons tout de suite quelques exercices sur phpMyAdmin avec la BD *Banque* que nous avons créée. Sélectionnez la BD banque et allez sur l'onglet SQL pour ouvrir le formulaire SQL.

Remarque : Si on ne veut pas faire une requête spécifique mais juste voir la liste complète des données dans une table, avec toutes ses colonnes, on n'aurait pas besoin d'ouvrir le formulaire SQL mais juste aller sur l'onglet *Parcourir*. Toutefois, dans ce TD, pour apprendre la clause SELECT, nous allons toujours utiliser toujours le formulaire SQL.

Utilisation de l'astérisque, exemple : `select * from client`

Toutes les colonnes de la table *client* sont là :

	id_client	nom_client	adresse	ville_client
☐ Éditer Copier Supprimer	101	Martin Jean	12 rue de la Paix	Paris
☐ Éditer Copier Supprimer	102	Bernard Marie	45 avenue Foch	Lyon
☐ Éditer Copier Supprimer	103	Dubois Thomas	8 rue Paradis	Marseille
☐ Éditer Copier Supprimer	104	Thomas Alice	112 boulevard Victor Hugo	Lille
☐ Éditer Copier Supprimer	105	Robert Julien	23 cours de l'Intendance	Bordeaux
☐ Éditer Copier Supprimer	106	Richard Sophie	5 rue des Lois	Toulouse
☐ Éditer Copier Supprimer	107	Petit Nicolas	67 Grand Place	Bruxelles
☐ Éditer Copier Supprimer	108	Durand Claire	14 quai du Rhône	Genève
☐ Éditer Copier Supprimer	109	Leroy Antoine	3 rue de France	Nice
☐ Éditer Copier Supprimer	110	Moreau Lucie	2 rue de la Monnaie	Rennes

Sélection explicite, exemple : `select id_client, nom_client from client`

Seules les colonnes *id_client* et *nom_client* sont affichées. Voyez-vous la différence ?

	id_client	nom_client
☐ Éditer Copier Supprimer	101	Martin Jean
☐ Éditer Copier Supprimer	102	Bernard Marie
☐ Éditer Copier Supprimer	103	Dubois Thomas
☐ Éditer Copier Supprimer	104	Thomas Alice
☐ Éditer Copier Supprimer	105	Robert Julien
☐ Éditer Copier Supprimer	106	Richard Sophie
☐ Éditer Copier Supprimer	107	Petit Nicolas
☐ Éditer Copier Supprimer	108	Durand Claire
☐ Éditer Copier Supprimer	109	Leroy Antoine
☐ Éditer Copier Supprimer	110	Moreau Lucie

Alias, exemple : `select nom_client as anarana, adresse as fonenana from client`

	anarana	fonenana
☐ Éditer Copier Supprimer	Martin Jean	12 rue de la Paix
☐ Éditer Copier Supprimer	Bernard Marie	45 avenue Foch
☐ Éditer Copier Supprimer	Dubois Thomas	8 rue Paradis
☐ Éditer Copier Supprimer	Thomas Alice	112 boulevard Victor Hugo
☐ Éditer Copier Supprimer	Robert Julien	23 cours de l'Intendance
☐ Éditer Copier Supprimer	Richard Sophie	5 rue des Lois
☐ Éditer Copier Supprimer	Petit Nicolas	67 Grand Place
☐ Éditer Copier Supprimer	Durand Claire	14 quai du Rhône
☐ Éditer Copier Supprimer	Leroy Antoine	3 rue de France
☐ Éditer Copier Supprimer	Moreau Lucie	2 rue de la Monnaie

2. L'élimination des doublons avec DISTINCT

Par défaut, SELECT retourne toutes les lignes correspondantes, même si elles sont identiques. L'utilisation du mot-clé DISTINCT juste après SELECT permet de forcer l'unicité des résultats.

Pour mettre cela en évidence, modifions un peu notre BD banque pour créer artificiellement des doublons. Changeons (avec un *update*) l'adresse du client avec l'ID 109, qui est actuellement *3 rue de France* en *8 rue Paradis*, comme celle du client avec l'ID 103.

			id_client	nom_client	adresse	ville_client
☐	Éditer	Copier	Supprimer	101	Martin Jean	12 rue de la Paix Paris
☐	Éditer	Copier	Supprimer	102	Bernard Marie	45 avenue Foch Lyon
☐	Éditer	Copier	Supprimer	103	Dubois Thomas	8 rue Paradis ✖ Marseille
☐	Éditer	Copier	Supprimer	104	Thomas Alice	112 boulevard Victor Hugo Lille
☐	Éditer	Copier	Supprimer	105	Robert Julien	23 cours de l'Intendance Bordeaux
☐	Éditer	Copier	Supprimer	106	Richard Sophie	5 rue des Lois Toulouse
☐	Éditer	Copier	Supprimer	107	Petit Nicolas	67 Grand Place Bruxelles
☐	Éditer	Copier	Supprimer	108	Durand Claire	14 quai du Rhône Genève
☐	Éditer	Copier	Supprimer	109	Leroy Antoine	3 rue de France ✖ Nice
☐	Éditer	Copier	Supprimer	110	Moreau Lucie	2 rue de la Monnaie Rennes

Le tableau après modification. Maintenant nous avons un doublon dans la colonne *adresse*.

			id_client	nom_client	adresse	ville_client
☐	Éditer	Copier	Supprimer	101	Martin Jean	12 rue de la Paix Paris
☐	Éditer	Copier	Supprimer	102	Bernard Marie	45 avenue Foch Lyon
☐	Éditer	Copier	Supprimer	103	Dubois Thomas	8 rue Paradis ✖ Marseille
☐	Éditer	Copier	Supprimer	104	Thomas Alice	112 boulevard Victor Hugo Lille
☐	Éditer	Copier	Supprimer	105	Robert Julien	23 cours de l'Intendance Bordeaux
☐	Éditer	Copier	Supprimer	106	Richard Sophie	5 rue des Lois Toulouse
☐	Éditer	Copier	Supprimer	107	Petit Nicolas	67 Grand Place Bruxelles
☐	Éditer	Copier	Supprimer	108	Durand Claire	14 quai du Rhône Genève
☐	Éditer	Copier	Supprimer	109	Leroy Antoine	8 rue Paradis ✖ Nice
☐	Éditer	Copier	Supprimer	110	Moreau Lucie	2 rue de la Monnaie Rennes

Pour comprendre l'utilité du mot clé DISTINCT, faisons une requête sans l'utiliser, avec **select adresse from client** (à g) et une autre requête qui l'utilise : **select distinct adresse from client** (à d). Voyez-vous la différence ?

				adresse
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	12 rue de la Paix
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	45 avenue Foch
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	8 rue Paradis 
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	112 boulevard Victor Hugo
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	23 cours de l'Intendance
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	5 rue des Lois
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	67 Grand Place
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	14 quai du Rhône
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	8 rue Paradis 
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2 rue de la Monnaie

				adresse
☐	Éditer	Copier	Supprimer	12 rue de la Paix
☐	Éditer	Copier	Supprimer	45 avenue Foch
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8 rue Paradis
☐	Éditer	Copier	Supprimer	112 boulevard Victor Hugo
☐	Éditer	Copier	Supprimer	23 cours de l'Intendance
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5 rue des Lois
☐	Éditer	Copier	Supprimer	67 Grand Place
☐	Éditer	Copier	Supprimer	14 quai du Rhône
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2 rue de la Monnaie

3. Les capacités de calcul et de transformation

Le SELECT ne se contente pas de copier-coller les données de la table :

- **Calculs arithmétiques** : Vous pouvez créer des colonnes calculées. Par exemple, dans ce premier tableau, vous avez d'abord le résultat d'un ***select * from compte*** avec le solde affiché en euro.

		num_compte	solde	code_filiale
☐	Éditer Copier Supprimer	C001	2500.50	1
☐	Éditer Copier Supprimer	C002	150.00	2
☐	Éditer Copier Supprimer	C003	12400.00	3
☐	Éditer Copier Supprimer	C004	50.75	4
☐	Éditer Copier Supprimer	C005	3100.20	5
☐	Éditer Copier Supprimer	C006	890.00	6
☐	Éditer Copier Supprimer	C007	45000.00	7
☐	Éditer Copier Supprimer	C008	210.00	8
☐	Éditer Copier Supprimer	C009	1300.00	9
☐	Éditer Copier Supprimer	C010	75.00	10

Si on veut voir le solde affiché en Ariary, il faut insérer un petit calcul dans la clause select :

select num_compte, solde*5234, code_filiale from compte

		num_compte	solde*5234	code_filiale
☐	Éditer Copier Supprimer	C001	13087617.00	1
☐	Éditer Copier Supprimer	C002	785100.00	2
☐	Éditer Copier Supprimer	C003	64901600.00	3
☐	Éditer Copier Supprimer	C004	265625.50	4
☐	Éditer Copier Supprimer	C005	16226446.80	5
☐	Éditer Copier Supprimer	C006	4658260.00	6
☐	Éditer Copier Supprimer	C007	235530000.00	7
☐	Éditer Copier Supprimer	C008	1099140.00	8
☐	Éditer Copier Supprimer	C009	6804200.00	9
☐	Éditer Copier Supprimer	C010	392550.00	10

On peut améliorer en donnant un nom à la colonne calculée, par ex : solde en Ar

select num_compte, solde*5234 as solde_en_Ar, code_filiale from compte

		num_compte	solde_en_Ar	code_filiale
☐	Éditer Copier Supprimer	C001	13087617.00	1
☐	Éditer Copier Supprimer	C002	785100.00	2
☐	Éditer Copier Supprimer	C003	64901600.00	3
☐	Éditer Copier Supprimer	C004	265625.50	4
☐	Éditer Copier Supprimer	C005	16226446.80	5
☐	Éditer Copier Supprimer	C006	4658260.00	6
☐	Éditer Copier Supprimer	C007	235530000.00	7
☐	Éditer Copier Supprimer	C008	1099140.00	8
☐	Éditer Copier Supprimer	C009	6804200.00	9
☐	Éditer Copier Supprimer	C010	392550.00	10

Nous sommes loin d'avoir fini avec la clause SELECT mais ce TD va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous apprendrons le reste dans le TD suivant. Essayons d'abord d'assimiler ce qui a été appris à l'aide d'exercices.

Pour chacune des requêtes suivantes, formulez la version SQL.

Requête 1 : "Affichez la liste de toutes les filiales, mais changez les noms des colonnes dans le résultat : code_filiale doit devenir Identifiant, nom_filiale devient Nom_Agence et ville devient Localisation."

Requête 2 : "La direction veut savoir dans quelles villes la banque est physiquement implantée. Affichez la liste des villes des filiales sans aucune répétition."

Requête 3 : "Imaginez que la banque décide d'offrir une prime exceptionnelle de 150 € à tous les comptes. Affichez le numéro de compte, le solde actuel, et une colonne calculée nommée solde_avec_prime."

Requête 4 : "L'État décide de taxer les prêts. Pour chaque prêt, affichez son numéro, son montant initial, et le montant de la taxe (qui correspond à 5 % du montant)."

Requête 5 : "Affichez pour chaque compte : son solde actuel, les intérêts annuels (estimés à 2 % du solde) et le solde final projeté (solde + intérêts)."